

《地图学》| 第二章

地图学基础理论

地图学课程组

地理信息与地图科学系 武汉大学

第二章 地图学

CONTENTS

1 地图学的定义

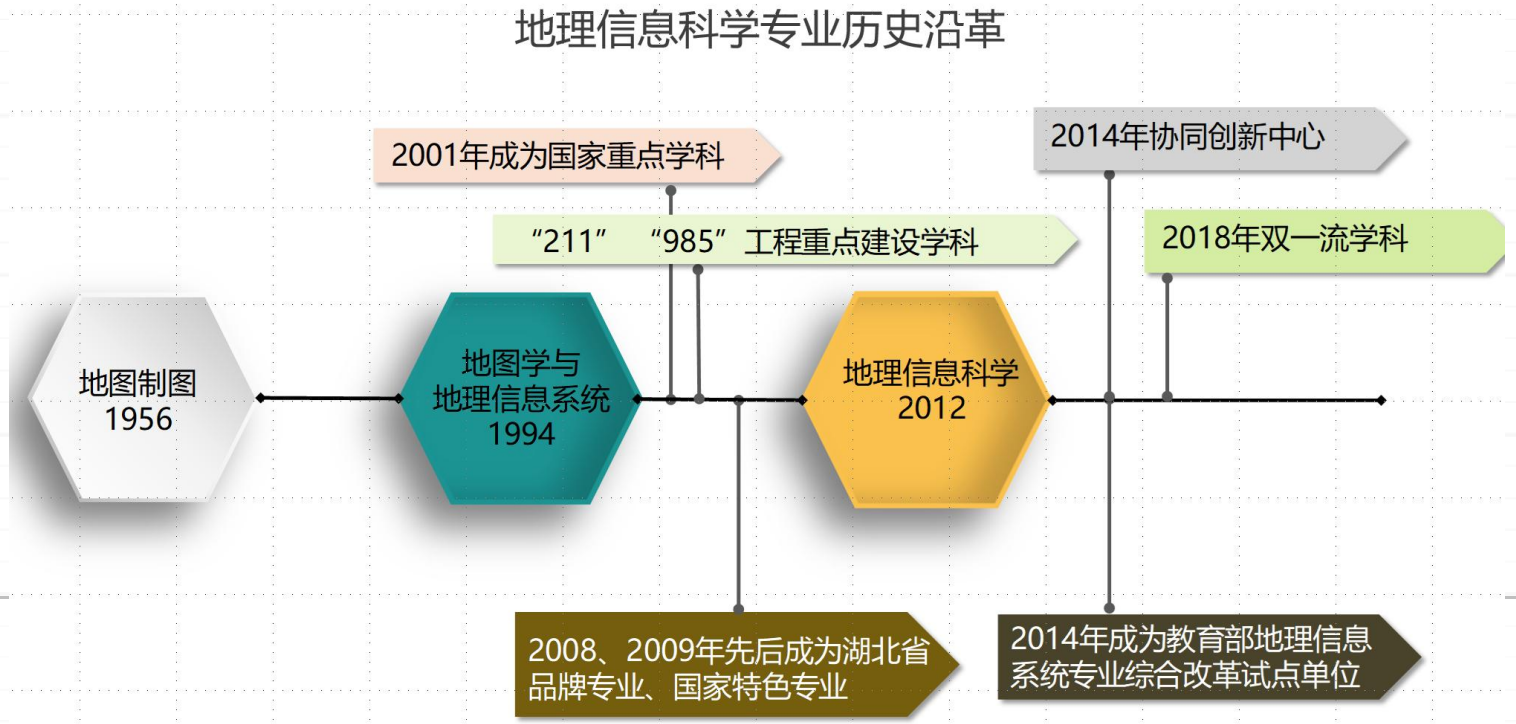
2 地图学的学科体系

3 地图学的研究内容

一、地图学的定义

——以地图信息传递为中心，探讨地图的理论实质、制作技术和使用方法的综合性科学。

地图学的研究外延的发展变化：从强调**地图的设计制作**到**应用分析**。



一、地图学的定义

DEFINITION OF CARTOGRAPHY

K.A. 萨里谢夫 — 模型论：

地图学是用特殊的形象符号模型（地图图形）来表示和研究自然与社会现象的空间分布、组合和相互联系及其在时间中变化的科学。

J.L. 莫里逊 — 信息论:

地图学是研究空间信息图形表达、存贮和传递的科学。

一、地图学的定义

DEFINITION OF CARTOGRAPHY

D.R.F.Taylor:

地图学是建立在实际被认为是地理现实多要素模型这样一个空间数据库基础上的信息转换过程。这样的数据库成为接收输入数据和分配各种信息产品这一完整制图系列过程的核心。

高俊（院士）：

地图学是以地理信息传输为中心的，探讨地图的理论实质、制作技术和使用方法的综合性科学。

一、地图学的定义

DEFINITION OF CARTOGRAPHY

王家耀（院士）：

地图学是一门研究利用地图图形或数字化方式科学地、抽象概括地反映自然界和人类社会各种现象的空间分布、相互联系、空间关系及其动态变化，并对地理环境空间信息进行数据获取、智能抽象、存储、管理、分析、处理和可视化，以图形或数字化方式传输地理空间环境信息的科学与技术。

廖克:

地图学是研究地图理论、编制技术与应用方法的科学，是一门研究以地图图形反映与揭示各种自然和社会现象空间分布、相互联系及动态变化的科学、技术与艺术相结合的科学。

一、地图学的定义

DEFINITION OF CARTOGRAPHY

祝国瑞:

地图学研究地理信息的表达、处理和传输的理论和方法，以地理信息可视化为核心，探讨地图的制作技术和使用方法。

ICA:

地图学是研究以图形的、数字的或触觉形式反映空间关联信息的结构、传输、表现和利用的学科，它包含在制作地图及有关空间信息产品中从数据获取到最终产品利用的所有阶段。

一、地图学的定义

DEFINITION OF CARTOGRAPHY

多种语言制图技术术语辞典：

地图学是根据有关科学所获得的资料（实地测量、航空摄影测量、遥感图像、统计资料等）进行有关地图和图形生产时，所进行的科学、技术和艺术全部工作的总称。

辞海：

研究地图及其编制和应用的一门学科。

二、地图学的学科体系 DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

（一）以制图为中心的传统的地图（制图）学

传统地图(制图)学研究制作地图的理论、技术和工艺。

具有如下特征：

- 个人技术对地图质量有显著影响；
- 实践经验积累是获取知识的主要渠道；
- 传统的师徒传艺起主导作用。

二、地图学的学科体系 DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

（一）传统地图学（以制图为中心）

- 19世纪照相术同印刷术的结合，使地图得以用比较廉价的方法大规模地复制，地图用户数量急剧增加。20世纪中，世界上已出现了许多地图的营业机构，地图成为一个引人注目的行业，大大地促进了地图学的发展。

- 由于与地图学有关的地理学、测量学、印刷学相继为比较完整的理论学科和技术学科，为地图学的形成与发展提供了外部条件；

- 由于地图学本身在漫长的地图生产过程中积累了丰富的经验，经过不同时期各国地图制图学家的总结和概括，形成了系统而完整的关于地图制作的技术、方法、工艺和理论，作为地图学分支学科的地图投影、地图编制、地图整饰和地图印刷等已趋于稳定。

二、地图学的学科体系 DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

（二）现代地图学

电子计算机、网络、传感器技术的发展，驱动地图学的理论、技术与方法发生了显著变化，产生新的地图学认识论、生产工艺与应用模式。

- 前苏联地图学家萨里谢夫、苏霍夫提出的一整套制图综合理论
- 法国人J.Bertin 提出视觉变量理论
- 美国人莫里斯 Morris提出形式语言学
- 德国人的完形心理学（Gestalt）研究
- 英国人 Board 提出的地图模型论
- 捷克人Kolacny提出地图信息传递模型

二、地图学的学科体系 DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

（二）现代地图学

- 从20世纪50年代开始的计算机制图技术发展到可以投入大规模生产的阶段，技术变革和理论上的拓展构成了现代地图学的基础。
- 在众多的地图学工作者不断实践、创新、充实、完善的基础上，从近代地图测绘与传统地图学的形成，进而到地图学的现代革命与信息时代的地图学，在20世纪的90年代以后逐渐形成了现代地图学。
- 现代地图学是以地球系统科学为依据，融合控制论、系统论、信息论等学科为一体的跨学科的开放体系。

二、地图学的学科体系 DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

（三）地图学的学科体系

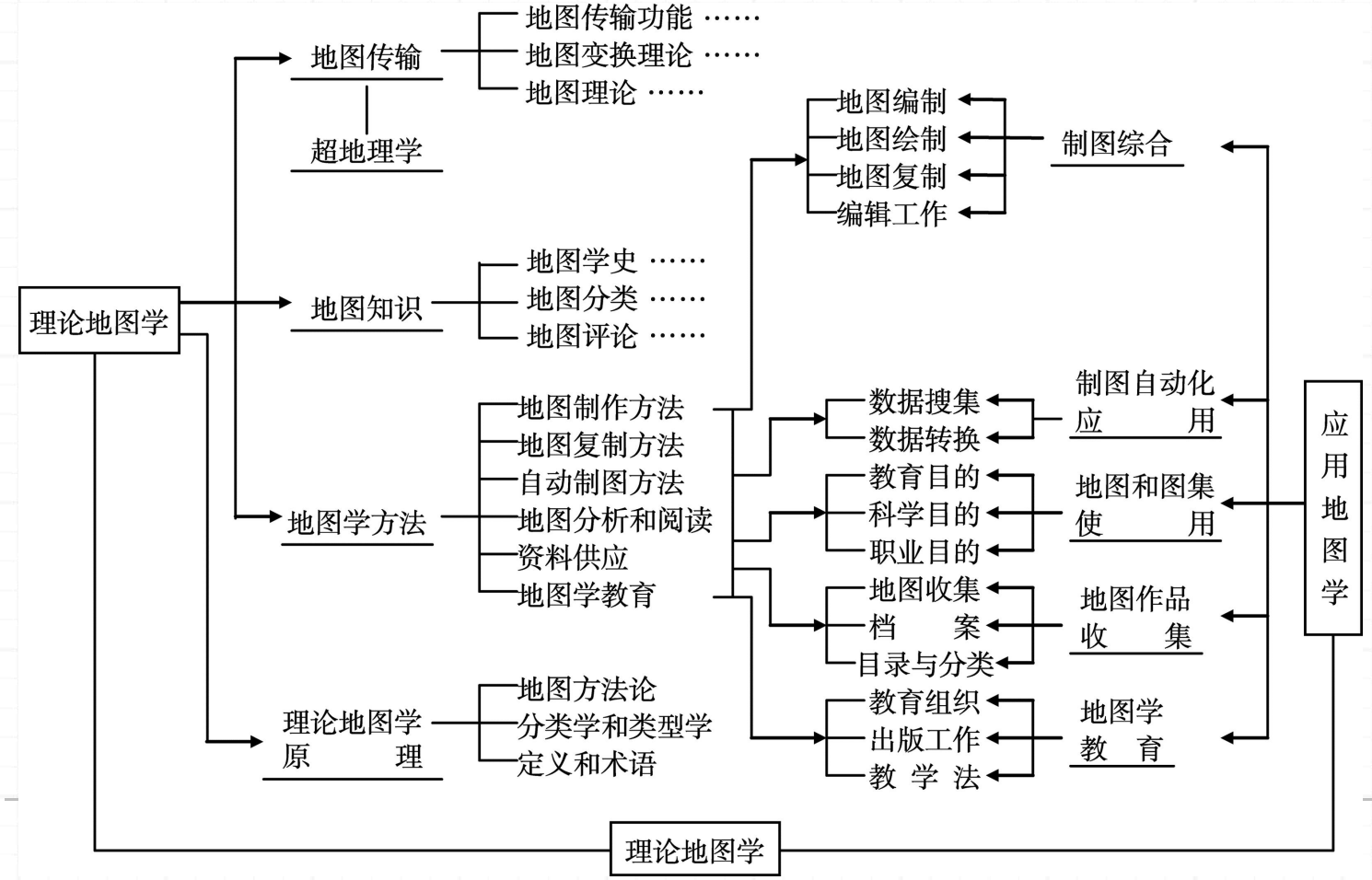
传统地图学：地图绘制、地图概论、地图投影、普通地图编制、专题地图编制、地图整饰、地图设计、地图制印等。研究对象是地图制作的理论和技术。

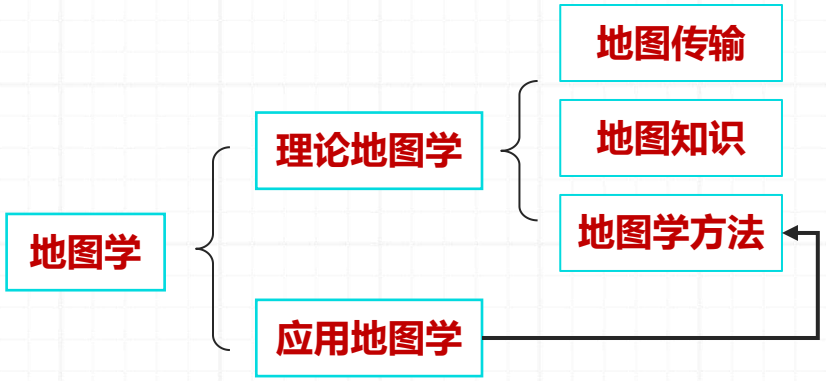
现代地图学：由于众多新概念和新理论的出现，在国内外都有学者对学科体系的研究发表不同的见解，对地图与地图学的认识、方法论差别。

二、地图学的学科体系

DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

波兰学者拉多依斯基（20世纪70年代）：理论地图学和应用地图学



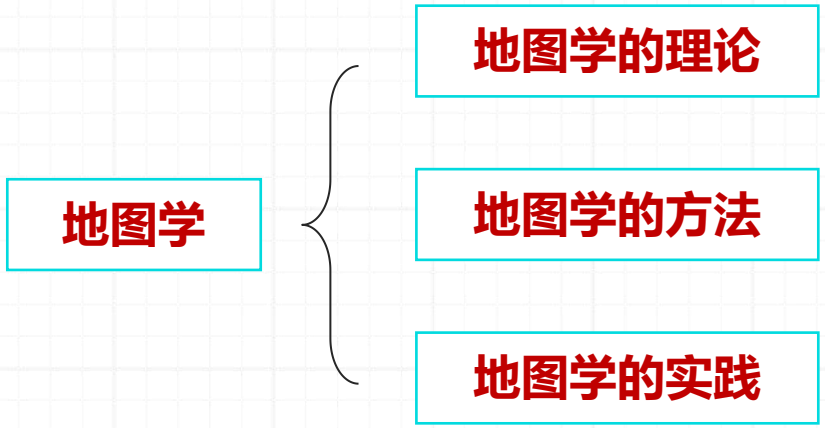


二、地图学的学科体系

DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

德国地图学家费赖塔格

(20世纪80年代)



地图学理论

1. 图形格式塔理论
2. 图形语义理论
3. 图形效果理论
4. 地图传输理论

地图学方法

1. 信号识别—语法信息测量—图像构成—图像联合—简化—图像复制—分类
2. 制图系统分析—制图编码方法—缩小—投影—地物典型化—分组—分层—级数选择
3. 地图学训练—实用制图与地图设计—制图标准化—制图综合—地图使用—地图分类
4. 地图管理

地图学实践

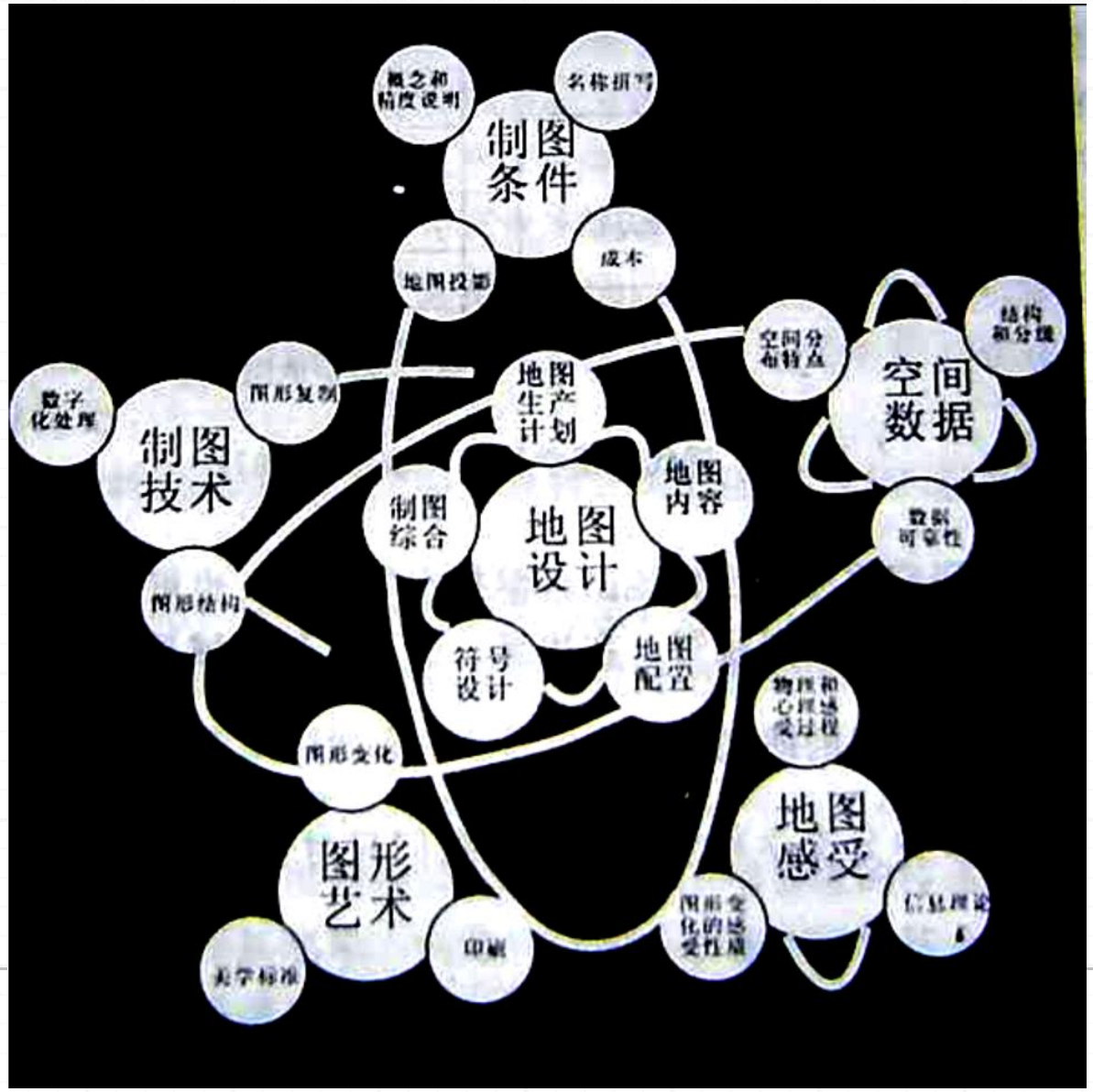
1. 制图组织
2. 制图编辑—地图生产准备—地图计划—地图绘制
3. 制图生产—生产组织—原图生产—地图复制—地图出版准备
4. 地图发放—地图分配—地图储存—地图使用
5. 地图学的附加业务
6. 地图学的训练

二、地图学的学科体系

DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

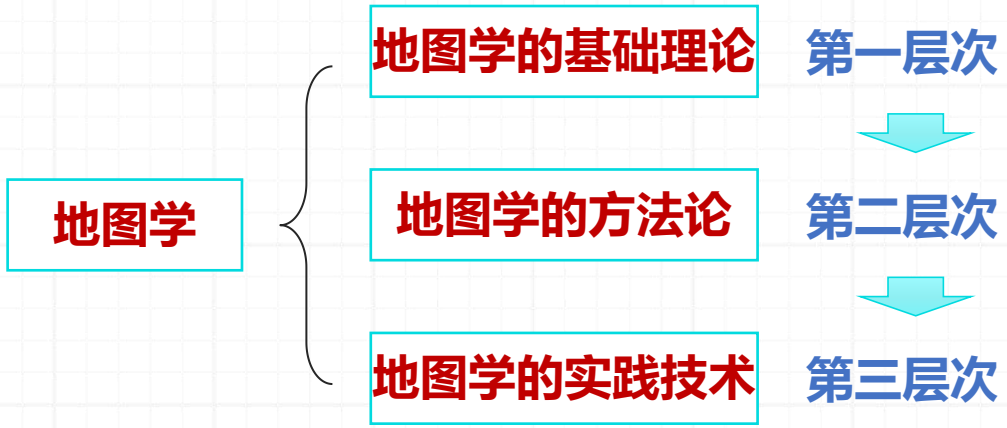
荷兰学者 S.博斯

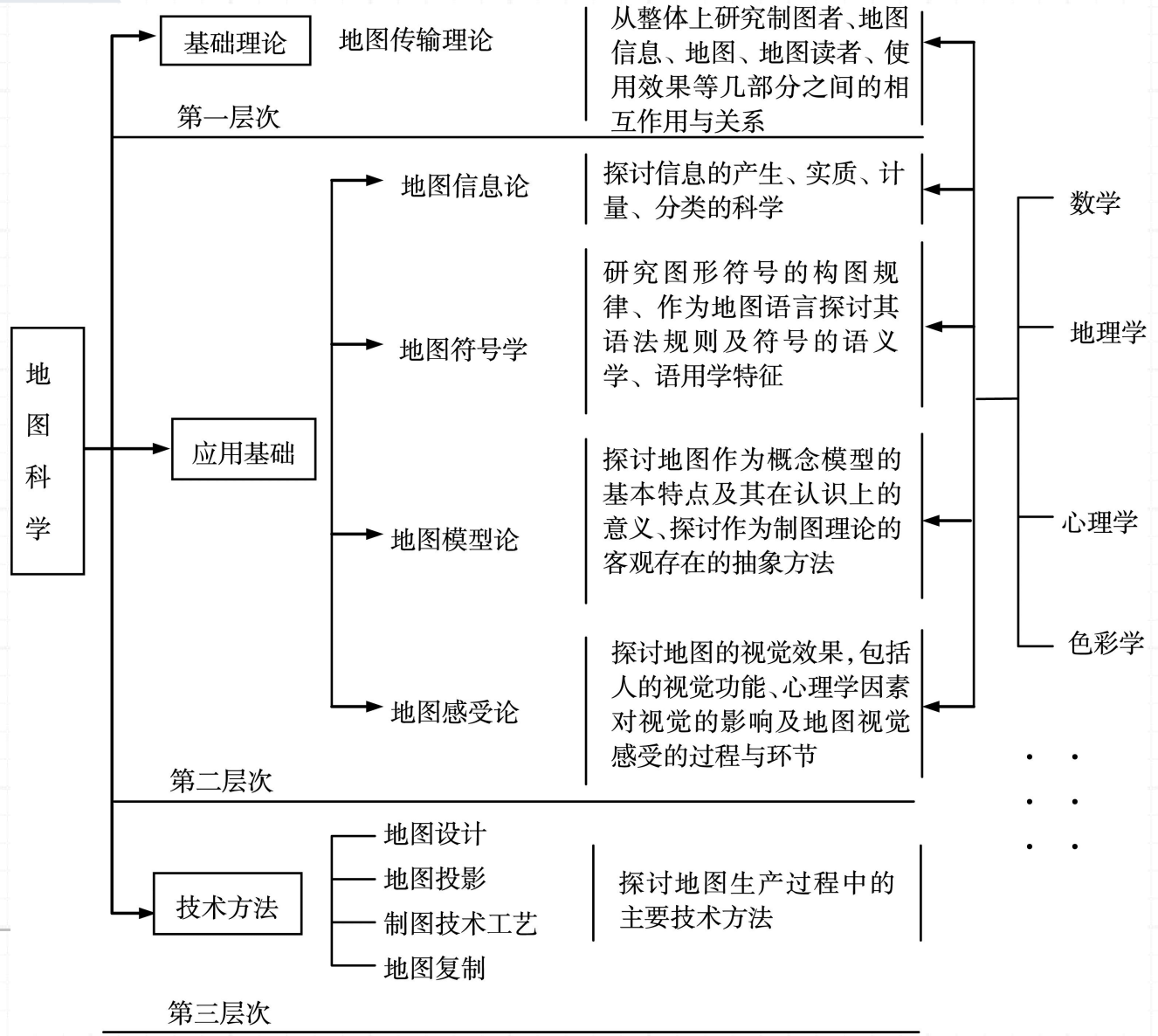
地图学功能模型



二、地图学的学科体系 DISCIPLINE SYSTEM OF CARTOGRAPHY

国内学者 高俊院士

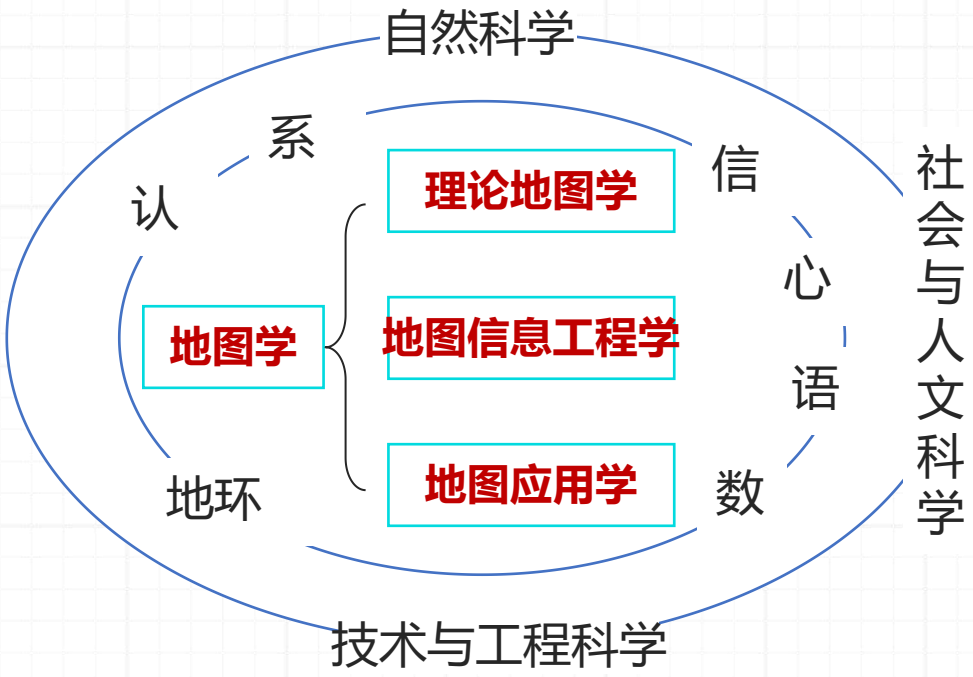


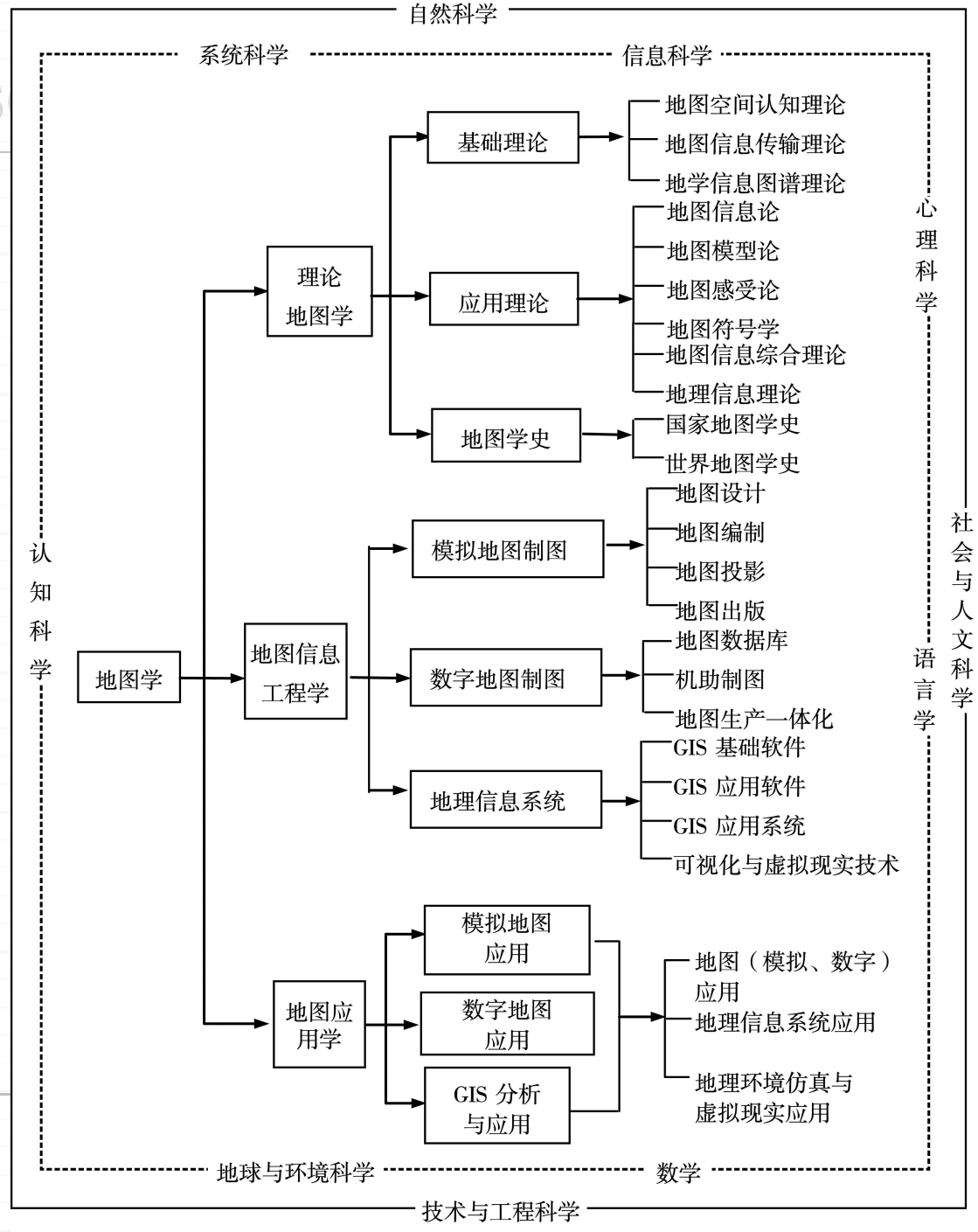


二、地图学的学科体系

国内学者 王家耀院士

地图学的现代科学结构框架





二、地图学的学科体系

国内学者 廖克

- 现代地图学
  - 理论地图学
  - 地图制图学
  - 应用地图学

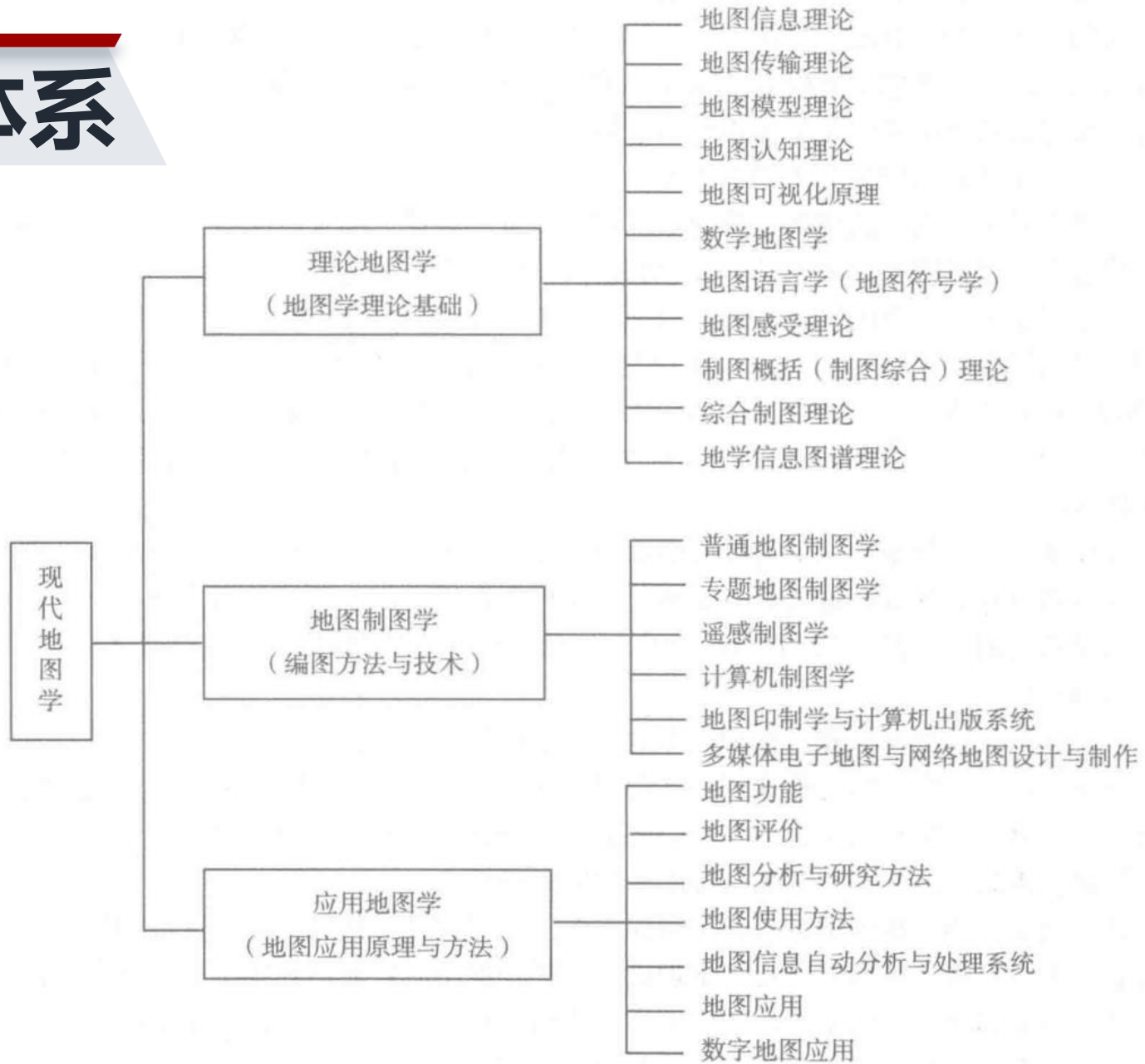


图 2-7　廖克的地图学体系(2003)

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

理论方面

- 地图信息论
- 地图信息传输论
- 地图感受论
- 地图模型论
- 地图空间认知论
- 地图信息可视化理论
- 地图符号论
- 制图综合理论
- ……

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

（一）地图信息论

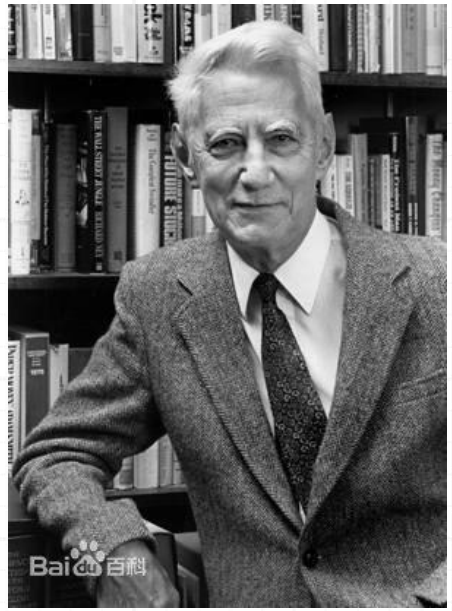
- 研究以地图**图形显示、传递、转换、储存、处理**和**利用空间信息**的理论。
- 从信息的阅读角度

  直接信息、**间接信息**。
- 从信息语言学角度

  语义信息：表达符号与实际地物之间的对应关系。

  语法信息：符号结构、组织表达、相互间的关系。

  语用信息：读者所领悟的信息。
- 仙农的讯号传输信息论可用于语法信息的测度计算。

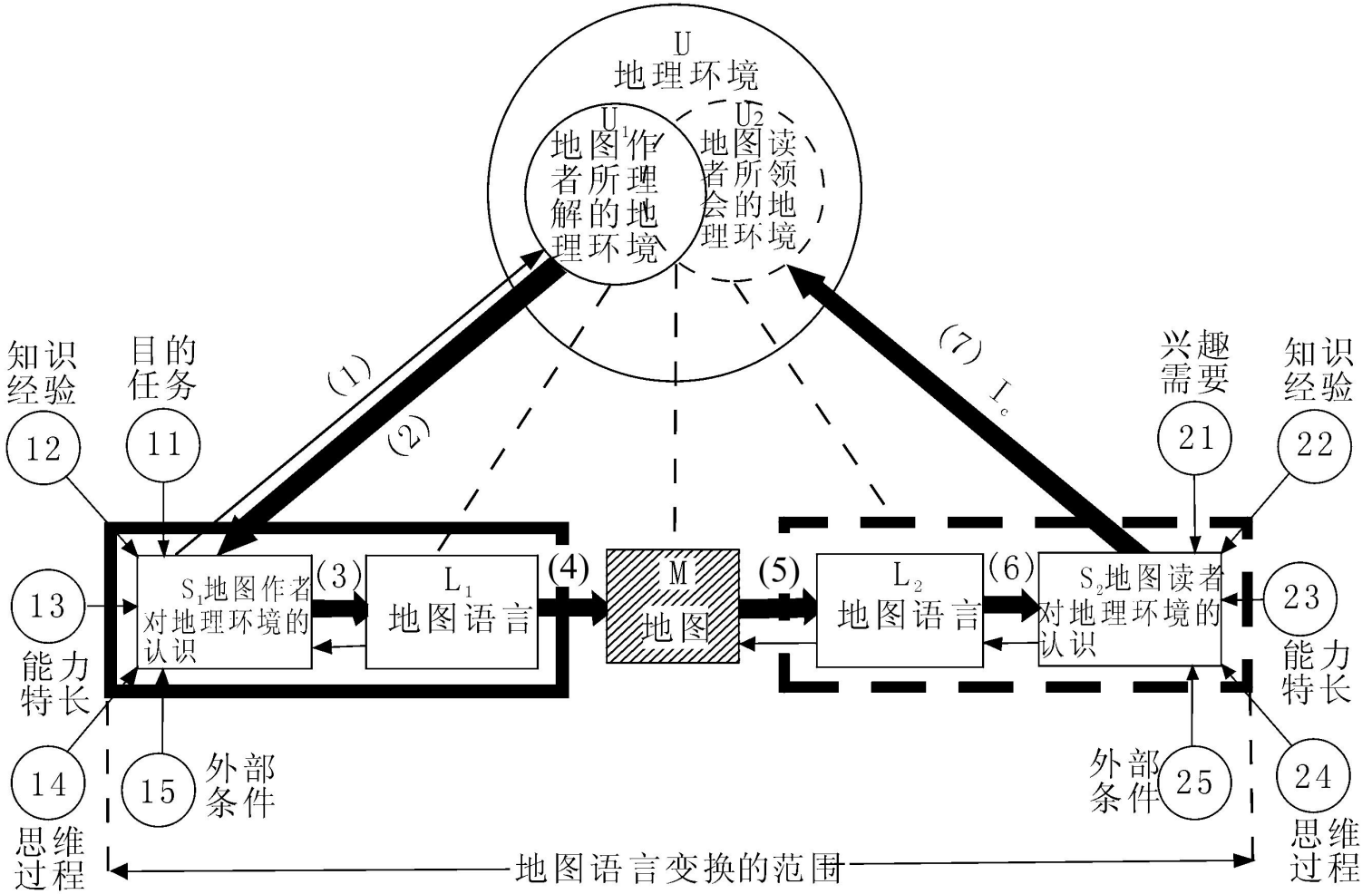


问题1：如何测度地图的信息？

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

（二）地图信息传输论

研究地图信息传输过程和方法的理论。

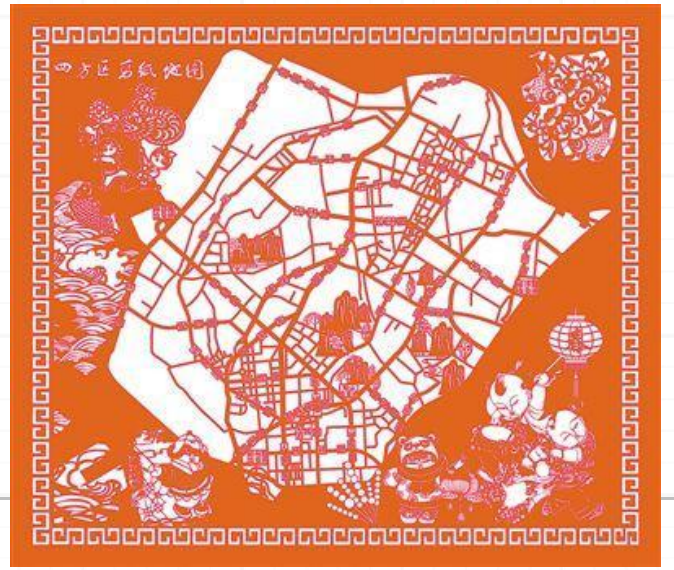


三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

（三）地图感受论

- 研究用图者对地图图形（包括符号、色彩、注记）的感受过程及其特点和对图象的心理反映特征与地图视觉效果的理论；
- 为地图整饰理论和方法的基础。它从视觉感受角度研究地图符号，从心理过程与美学观点研究地图色彩的选择与组合；
- Bertin的视觉变量理论体系；
- 面向盲人的触觉地图符号设计；
- 现代信息产品的“以人为本”特点的体现。

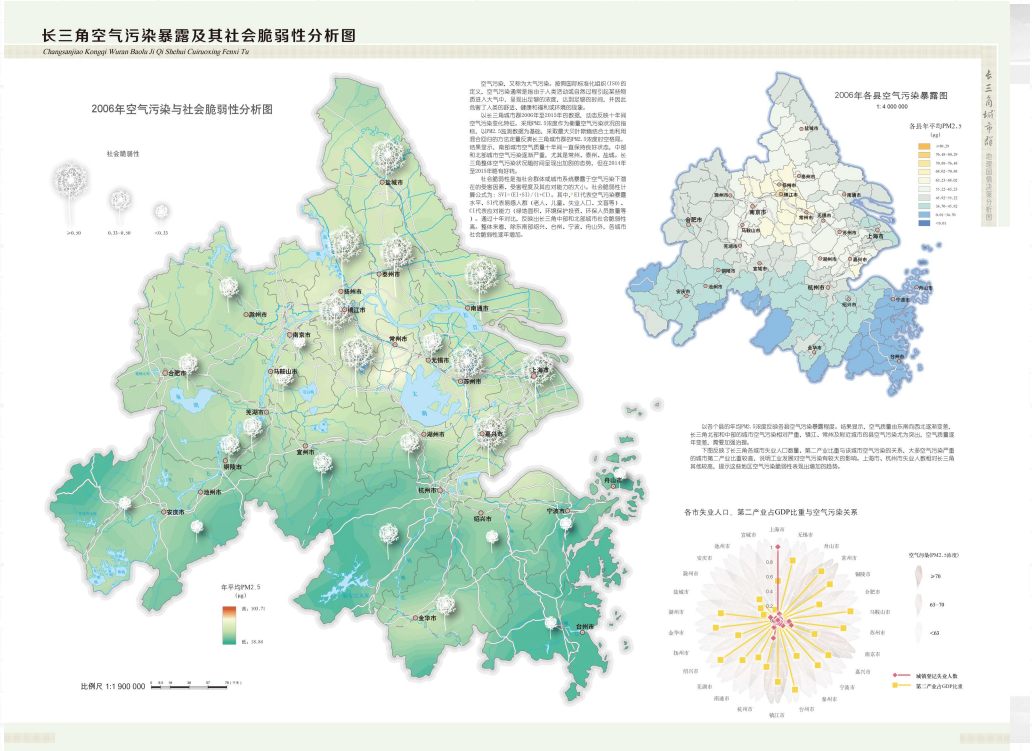




三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

（四）地图模型论

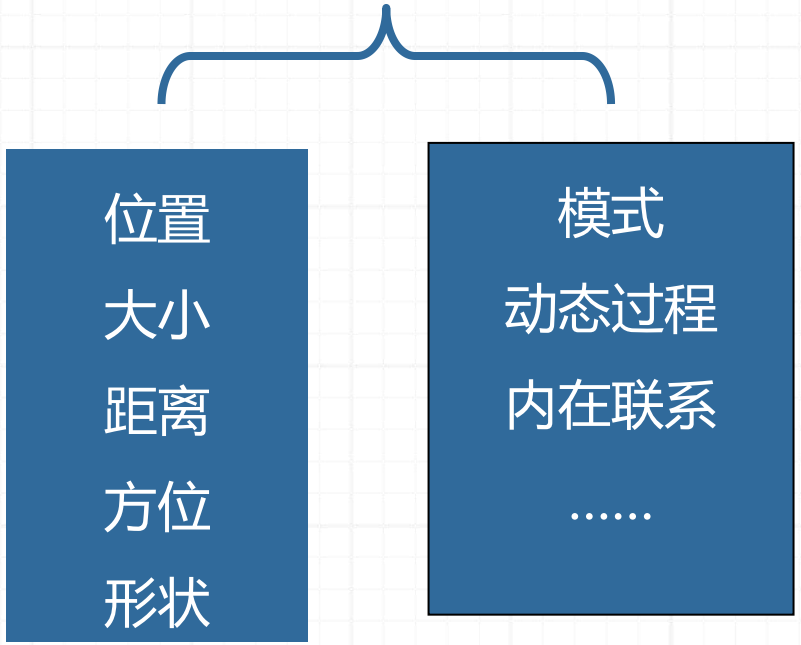
- 地图模型论就是将地图作为客观世界的空间模型，用模型方法研究地图。
- 地图可认为是经过概括了的再现客观世界的空间模型，是反映自然和社会现象空间分布、组合、联系和变化的形象—符号模型。
- 地图还可认为是图形—数学模型，用数学方法表达经过抽象概括了的制图对象的空间结构。



三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

（五）地图空间认知理论

- 将**认知科学**应用到地图学。
- **空间认知**：关于地理世界**空间特征**的认知与表达。



三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

心象地图：驻留在记忆中的**实体世界**与**空间特征**的表达。

心象地图		常规地图
零碎的片断		连续的平面
变化的比例尺		固定均一比例尺
多层次结构组织		同一水准
情感倾向性		物理（本体）
定性化		定量化
相对空间关系		可量算（绝对、精确）
不确定性、模糊性		明确
有变形、曲解		准确
非一致		一致性



郑束蕾等.认知（心象）地图助力寻亲成功[J]. 武汉大学学报：信息科学版，2022， 47(12)：2153-2158.

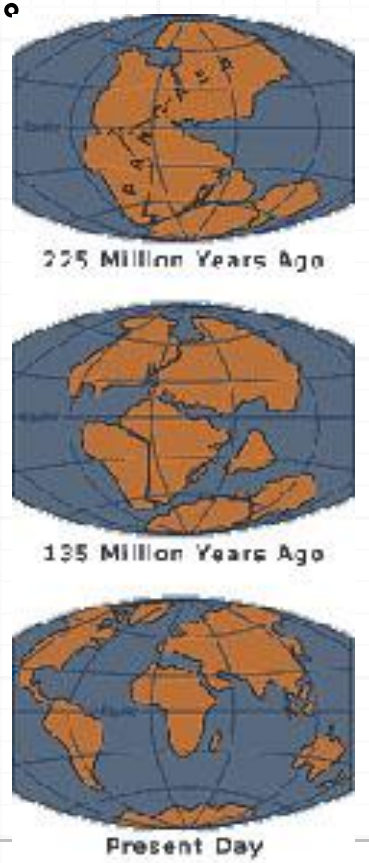
三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

基于地图的空间认知，在**空间知识**、**经验**、**情感作用**下通过心象地图推理，往往产生、发现新的**空间特征**、**规律**，制图人员当时都没有意识到的。

德国地球物理学家、地质学家 魏格纳，在病床上发现大西洋两岸的陆地形状惊人的相似，尤其是非洲与南美洲，几乎可以吻合。

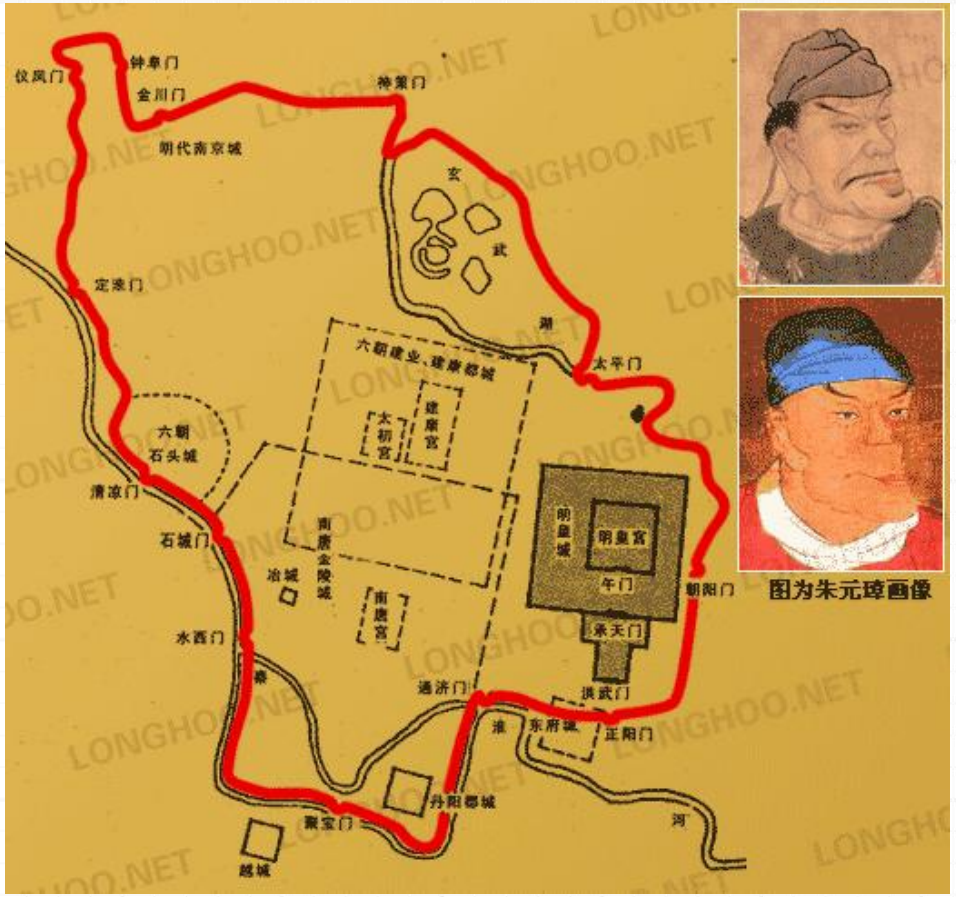
世纪大发现“大陆漂移学说” （1910年）

30年后， “板块构造学说”



三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

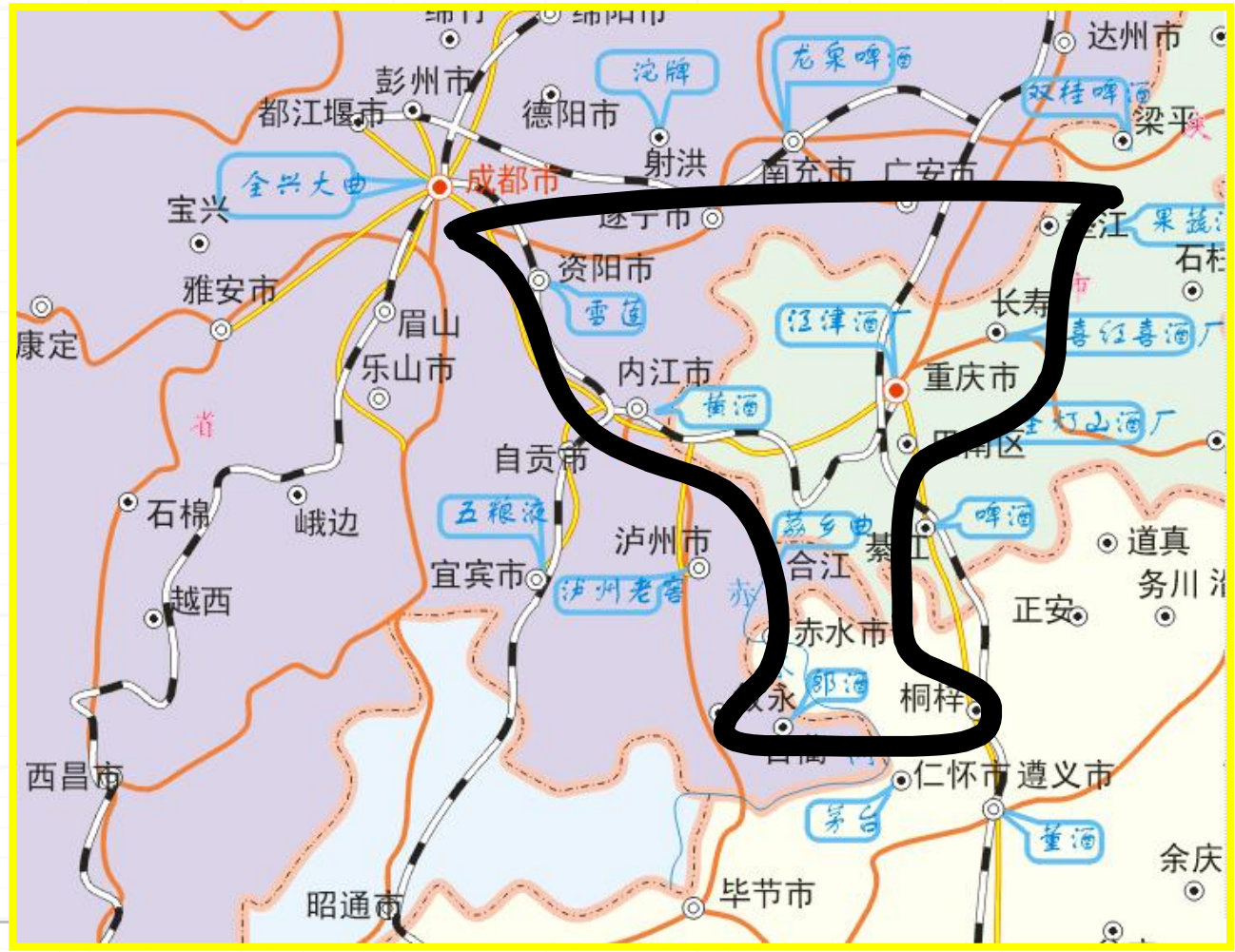
南京明城墙分布结构非正方形、非矩形，将破残的城墙连接起来，得到一个大人物的脸谱——明太祖朱元璋



图为朱元璋画像

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

…有趣的是，如果从泸州、合江县两点通过叙水、古蔺县和赤水、仁怀，把川酒分布与贵州西北部赤水河流域的黔酒分布连接起来，你会惊异地发现，在祖国大西南的地图上，伫立着一只标准的高脚大酒杯！它以赤水河流域的酱香型国酒茅台、郎酒等玉液琼浆为坚实的底座，高高托起浓香型国酒泸州老窖特曲、宜宾五粮液、成都全兴大曲、绵竹剑南春以及各种黄酒、果酒、啤酒、滋补酒等系列名酒，令人惊叹大自然的鬼斧神工！…




陕西卫星图
地之图
Map.Ps123.Net


重庆名山地图

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

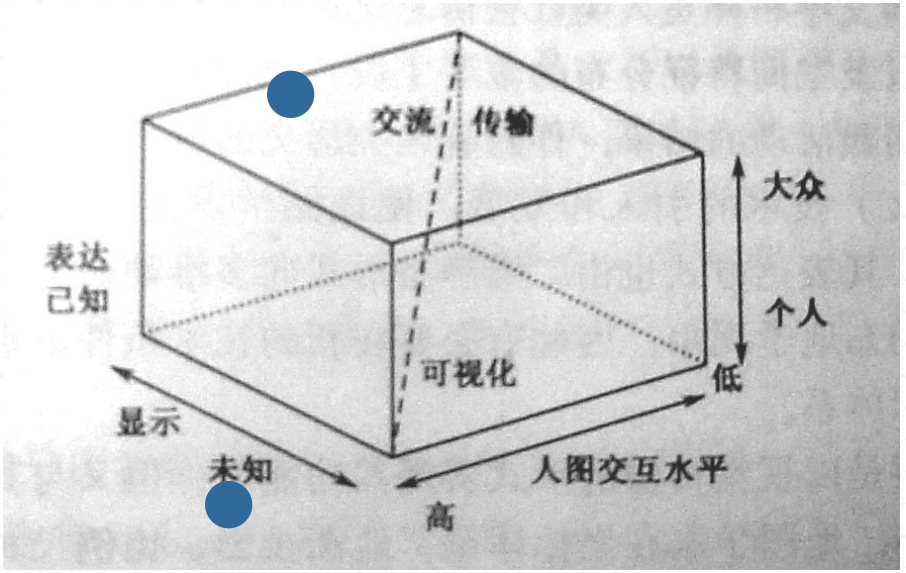
（五）空间信息可视化理论

强调揭示现象本质、展现内在特征的一种思维过程，逐步明朗化、清晰化

立方体是地图的应用空间（领域）

可视化与交流传输处于不同地位，发挥不同作用。

- **可视化**：呈现未知、面对个人、交互作用高
- **交流与传输**：表达已知、面对大众、人图交互作用低



MacEachren的空间表达论（可视化立方体）

美国著名地图学家，CA可视化专业委员会主席

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

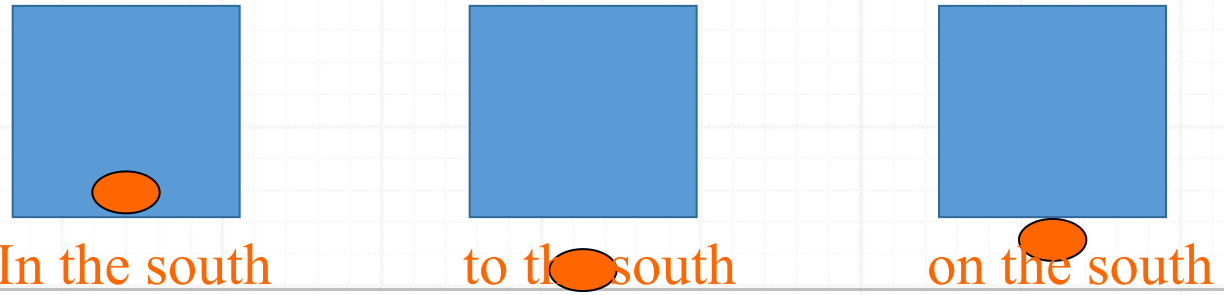
（六）地图语言学理论（地图符号学）

是在地图符号系统和视觉变量理论的基础上，结合形式语言学逐步形成的。

地图符号论研究的主要内容：

- 地图符号语法学：研究地图符号类型、构成及其形成系统的规律和特性。
- 地图符号语义学：研究地图符号与所表示得制图对象之间的对应关系。
- 地图符号语用学：研究地图符号与用图者之间的相互关系。

地图符号语言、空间图形结构与自然语言的映射



问题2：如何让地图会说话、会叙事？


APM车站.png
ATM.png
暗礁.png
宝塔.png
保险.png
便利店.png
标志塔.png
标志性建筑.png
殡葬服务.png
彩票.png
厕所.png
城楼.png
城墙.png
城市轮渡.png
出租车上落点.png
村级.png
村级政委.png
大型百货.png
电视.png
电信.png
碉楼.png
东莞地铁.png
佛山地铁.png
服务区.png
福利院.png
高等院校.png
高尔夫球场.png
高速公路出入口.png
公共电话亭.png
公交车站.png
公墓.png
公园.png
古迹.png
古树.png
古文化遗址.png
馆.png
广播.png
广州地铁.png
海岛.png
华南教育历史研学基地.png
环保监测站.png
火车站.png
机场.png
加油站.png
检查站.png
教堂.png
街区.png
景区公园内景点.png
康复中心.png
科学试验站.png
科研院所.png
口岸.png
快餐.png
快递服务.png
垃圾场.png
烈士陵园.png
码头.png
门址.png
庙宇.png
明礁干出礁.png
牌坊.png
其他建筑及设施.png
其他金融服务.png
其他体育类.png
其他文艺类.png
棋牌.png
桥梁.png
轻轨站.png
清真寺.png
区县级.png
区县级政委.png
山隘.png
商场超市.png
深圳地铁.png
省级.png
省级政委.png
石窟寺及石刻.png
市级.png
市级政委.png
收费站.png
售票处.png
塑像.png
体育馆.png
天文台.png
停车场.png
图书馆.png
网吧.png
文物保护单位.png
洗浴按摩.png
小区宿舍.png
新闻出版.png
新闻单位.png
星级宾馆.png
学校.png
窑.png
医药器械.png
医院.png
异国风味餐馆.png
银行.png
饮品.png
影剧院.png
邮政速递.png
游乐场.png
游泳场.png
有轨电车站.png
幼儿园.png
娱乐休闲.png
长途汽车站.png
镇级.png
镇级政委.png
证券.png
中餐馆.png
中国电信.png
中国工商银行.png
中国建设银行.png
中国交通银行.png
中国联通.png
中国农业银行.png
中国人民银行.png
中国网通.png
中国移动.png
中国银行.png
中国邮政.png
珠海地铁.png
自然景区.png
宗祠.png

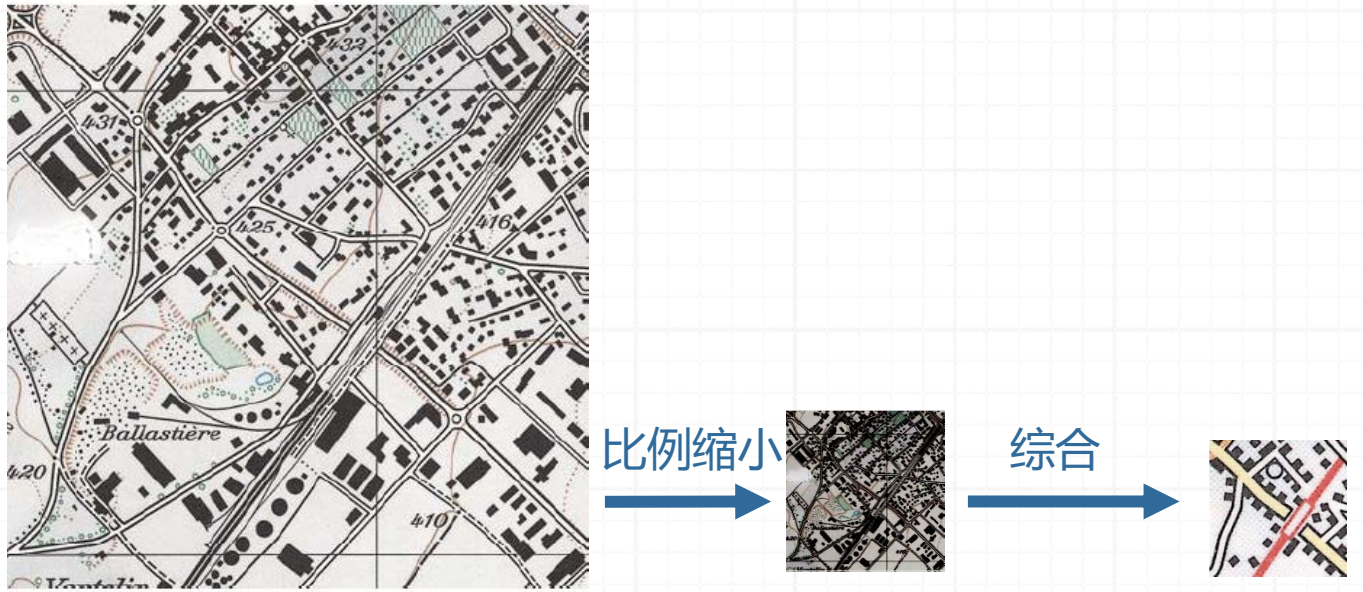

广州市政府
越秀区政府
大塘街道
农林街道
东山街道
大东街道
珠光街道
白云街道
人民街道
海珠桥
大元地铁小学
广州塔
珠江新城
花城大道
临江大道
阅江西路
江南西路
江燕路
广州大桥
海心沙
广州塔东
猎德大桥南
西二号路

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

（七）地图综合理论

综合是思维的抽象化过程，从细到粗的思维过程， 概括，抽象化，粗化，化简等。随着比例尺缩小，保留重要地物，去掉次要地物目标选取的目标以概括的形式表达。

如何判断重要性？ 简化到何种程度？定性、定量的变化规律。采用什么样的简化技术策略？……



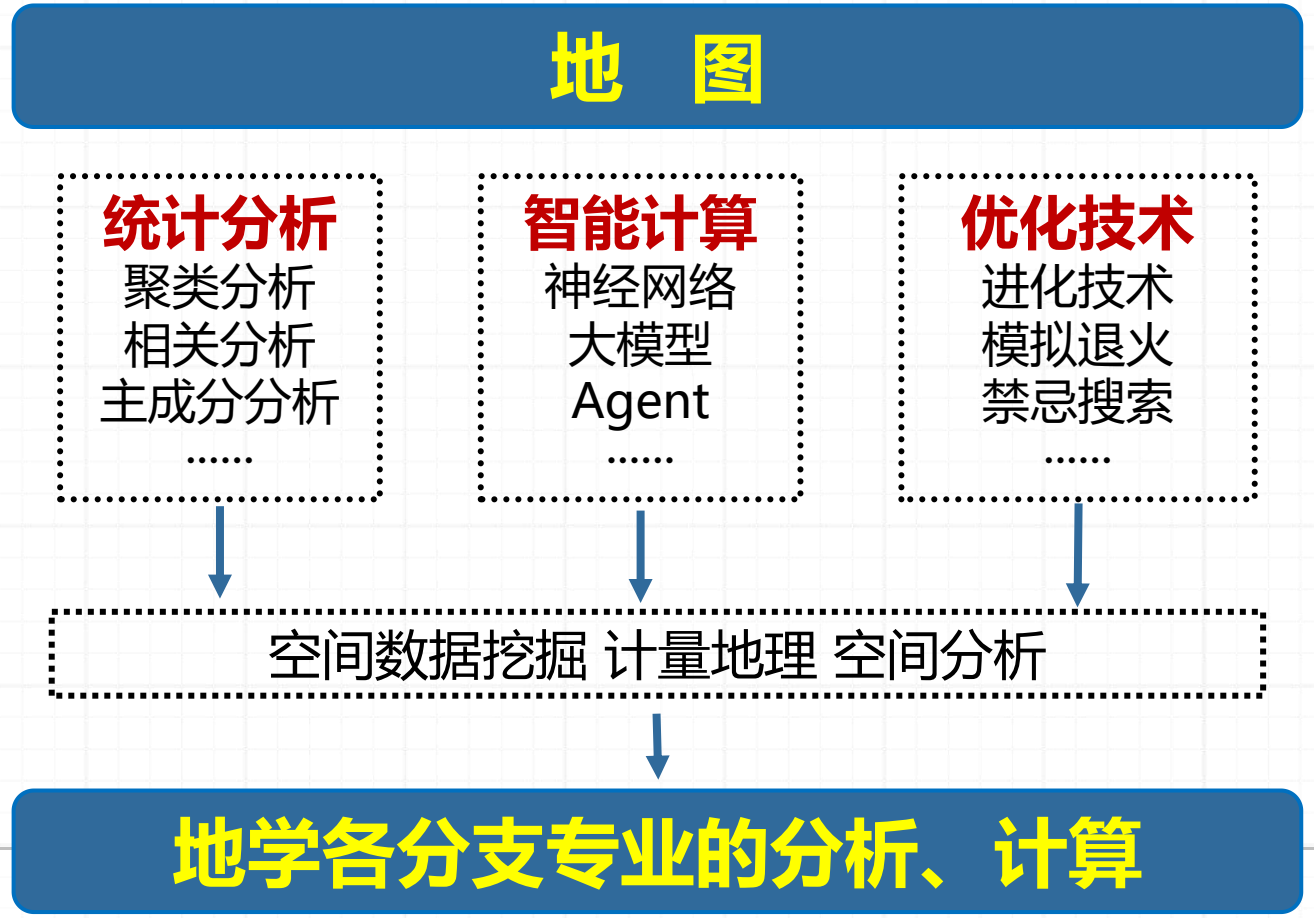
三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

技术方面 —— 实际制作地图的工艺方法与应用理论

- 普通地图制图学
- 专题地图制图学
- 遥感制图学
- 计算机制图学
- 网络地图设计与发布
- 移动地图制图学
- 地图制印学
- ……

三、地图学的研究内容 RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

应用方面 —— 结合领域知识的地图应用原理和方法



通用的数学模型与计算方法

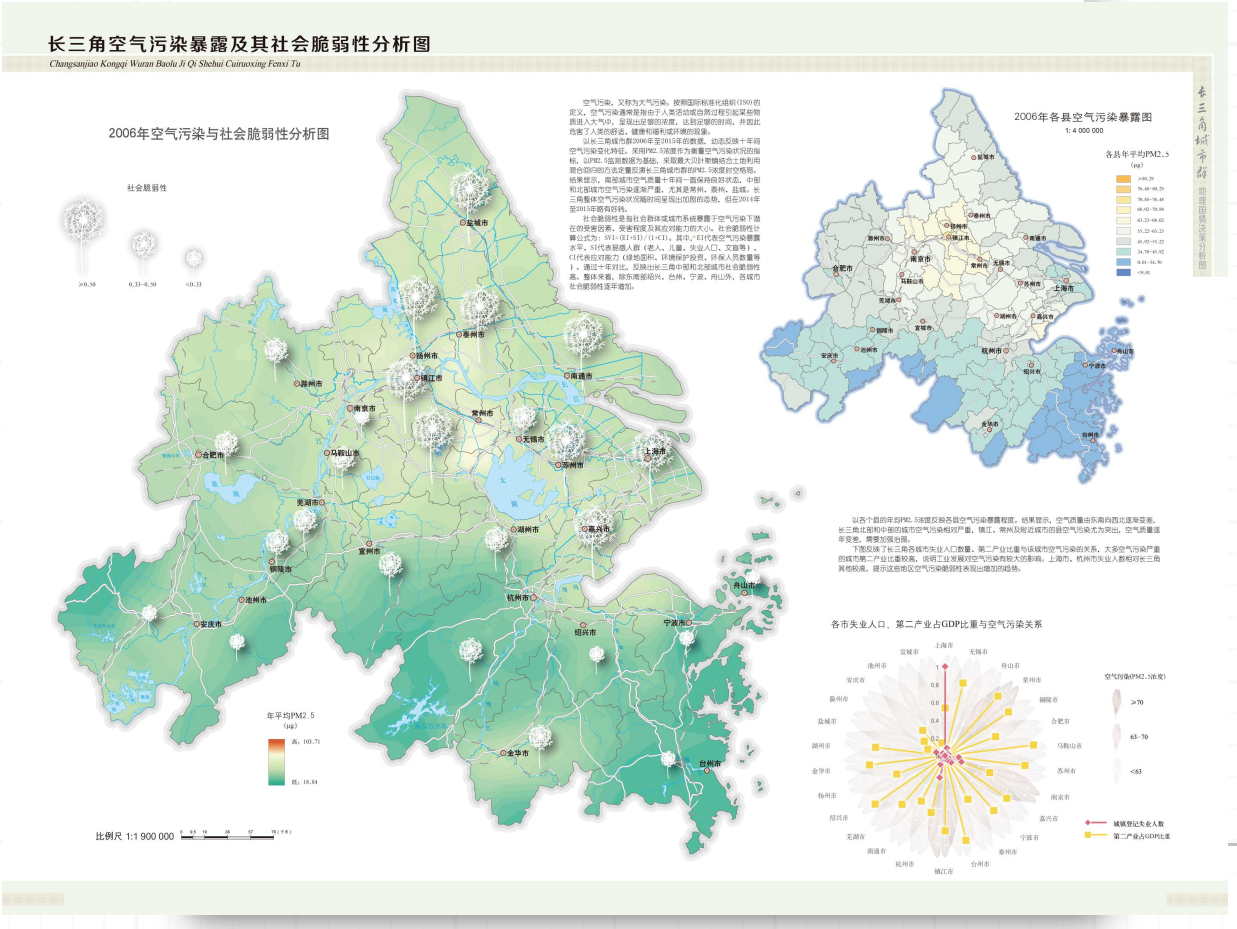
面向空间位置的数据加工处理

地学现象与过程的专业化规律探求

三、地图学的研究内容

RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

地图在环境评价中的应用



—— 基于场域模型的空气质量分析

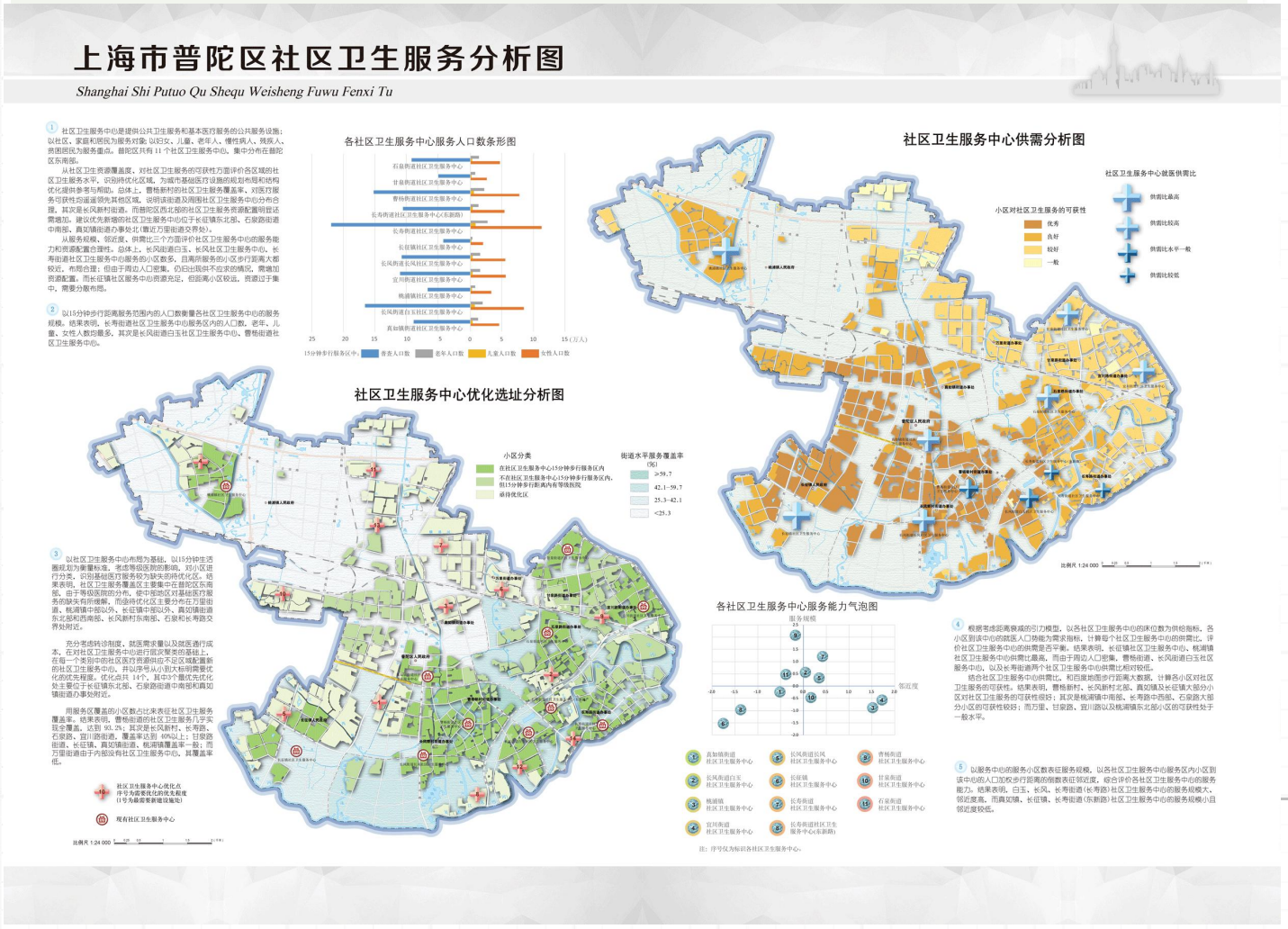
场模型，也称域模型，是把地理现象作为连续变量或体来看待，如大气污染度、地表温度土壤湿度、地形地貌等。

将不规则分布的监测站点数据内插成连续的二维空间场，制作环境质量图（PM2.5排放浓度分布），揭示空气质量的空间格局。

三、地图学的研究内容

RESEARCH CONTENTS OF CARTOGRAPHY

地图在城市管理中的应用

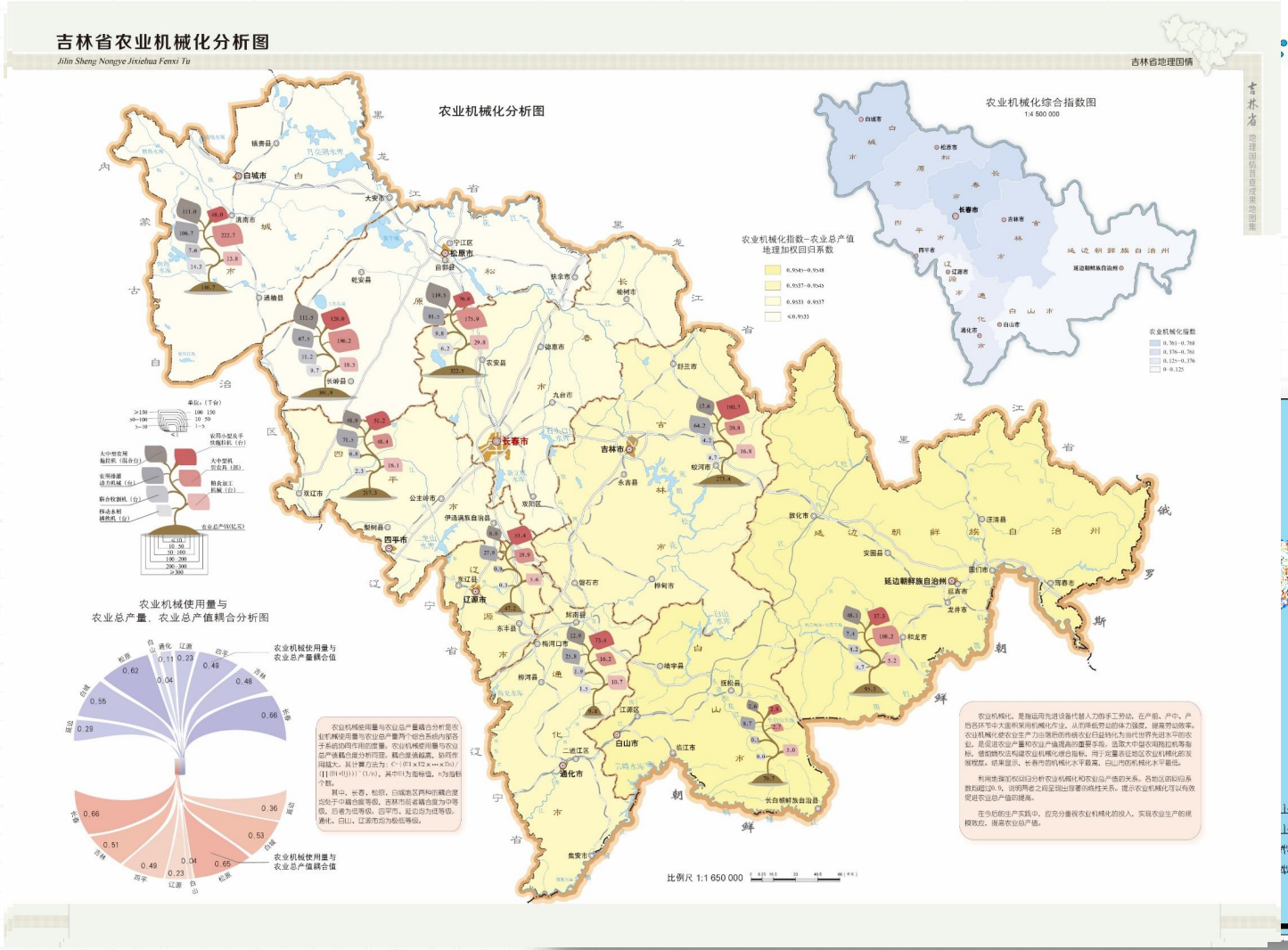


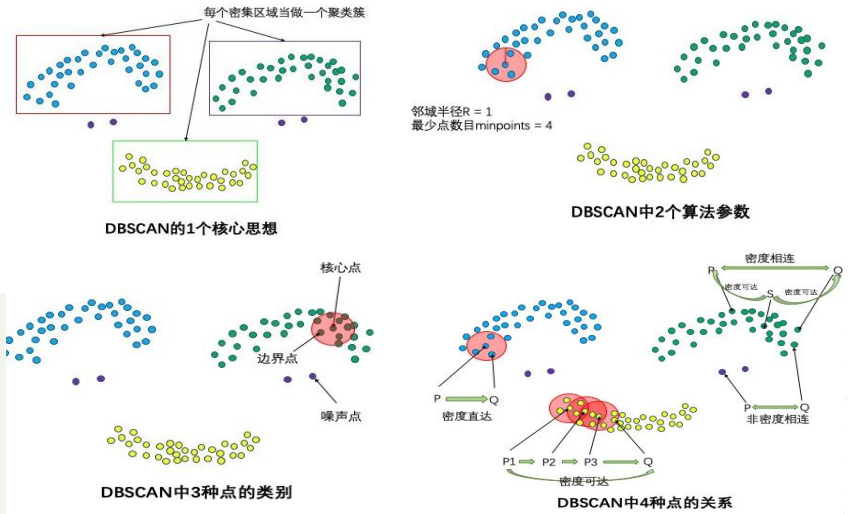
—— 基于空间统计的通勤流量分析

采用分级统计和分区统计的方法制作通勤时段人口流动专题地图，发掘职住地的通勤流量规律，为城市职住平衡规划和交通系统建设提供实证支持。

三、地图学的研究内容

地图在乡村振兴建设中的应用





DBSCAN空间聚类算法

—— 基于空间聚类的乡村聚落分析

通过密度计算对村庄用地图斑进行空间分组，提取乡村聚落，进而根据各组中用地类型占比对乡村聚落进行功能分类。

扩展阅读

EXTENSIVE READING

[1] 中国地图制图学与地理信息工程进展报告(2019—2023)，测绘学报,2024

[2] 从马斯洛人生需求层次理论看地图学的进展, 测绘学报,2022

[3] 自主导航地图的昨天、今天和明天，测绘学报,2022

[4] 论ICT时代的泛地图表达, 测绘学报,2022

[5] 大变化时代的地图学, 测绘学报,2022

[6] 深度学习赋能地图制图的若干思考, 测绘学报,2022

[7] CNN， Cartography in the 21st century

https://edition.cnn.com/style/article/cartography-in-the-21st-century/index.html

扩展阅读

EXTENSIVE READING

慕课

Cartography, ESRI MOOC, https://www.esri.com/training/catalog/596e584bb826875993ba4ebf/cartography/
Apr 3 - May 15, 2024, registration deadline: Apr 18, 2024

The Cartography Playground （地图乐园） https://www.lfk.bgu.tum.de/en/home/

论坛

https://github.com/maptimeBoston/cartographic-design/blob/master/resources.md

https://www.cartographersguild.com/content.php

地图设计与开发网站

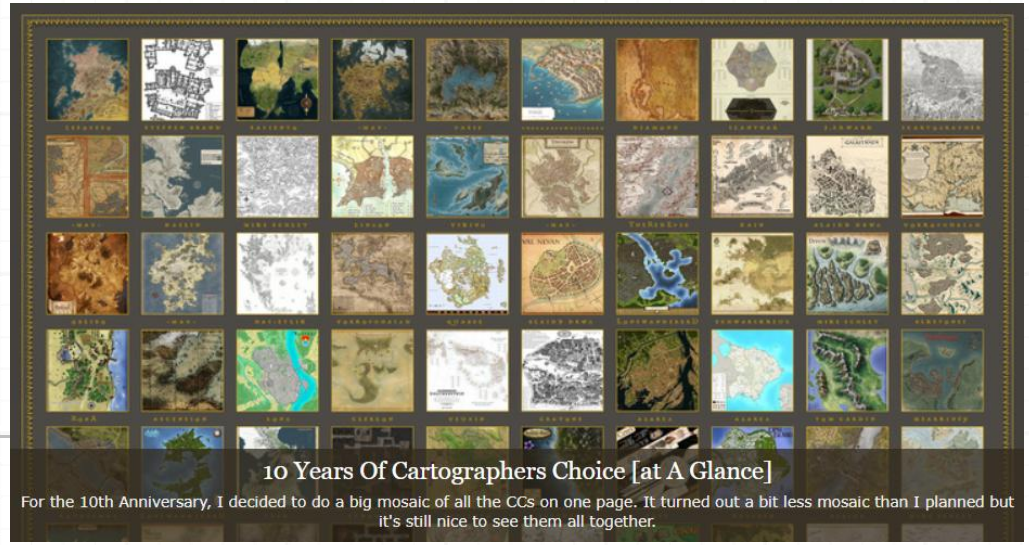
Mapbox https://www.mapbox.com/gallery/

CartoDB https://carto.com/platform/solutions-visualization/

Uber https://eng.uber.com/keplergl/

ArcGIS online https://www.arcgis.com/index.html

HERE XYZ https://developer.here.com/products/xyz





谢谢

地图学课程组

地理信息与地图科学系　武汉大学